

Universidad Tecnológica Nacional — F.R. Mendoza
Teoría de Circuitos 2

Resolución de Trabajo Práctico N° 4

Filtros: Teoría Imagen

Nota

La resolución que sigue se desarrolla íntegramente con la teoría del **Capítulo 4 — Filtros (Teoría Imagen)**: condición de corte $X_1 = -4X_2$, impedancias características z_{0T} y $z_{0\pi}$, diseño del prototipo ($z_1 z_2 = k^2$), m -derivación serie, hemisección de adaptación ($m = 0,6$), normalización/desnormalización y transformaciones de frecuencia. Los valores obtenidos se contrastan con las respuestas oficiales de la guía.

Marco teórico (formulario del Capítulo 4)

Toda la resolución se apoya en la sección no disipativa (cuadripolo L - C en configuración T) del Capítulo 4. Recordamos los resultados que usaremos:

- **Condición de corte:** $X_1 = -4X_2$, siendo X_1 la reactancia de la rama serie y X_2 la de la rama derivación.
- **Impedancias características:**

$$z_{0T} = \sqrt{z_1 z_2 + \frac{z_1^2}{4}}, \quad z_{0\pi} = \frac{z_1 z_2}{z_{0T}}.$$

- **Prototipo pasabajos, sección T** (producto $z_1 z_2 = k^2$ constante):

$$\omega_c = \frac{2}{\sqrt{L_1 C_2}}, \quad R = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} = R_L \implies \boxed{L_1 = \frac{2R}{\omega_c}, \quad C_2 = \frac{2}{R\omega_c}}$$

La rama serie se reparte en dos brazos de $L_1/2$ cada uno.

- **m -derivación serie:** $X'_1 = mX_1$, $X'_2 = \frac{X_2}{m} + X_1 \frac{1-m^2}{4m}$, con $0 < m < 1$. La rama derivación es un resonante serie $\left[L_1 \frac{1-m^2}{4m} \right]$ con $[mC_2]$, y

$$\omega_\infty = \frac{\omega_c}{\sqrt{1-m^2}} \iff \boxed{m = \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega_\infty} \right)^2}}$$

- **Hemisección de adaptación** ($m = 0,6$): rama serie $m L_1/2$; rama derivación $= \left[L_1 \frac{1-m^2}{2m} \right]$ en serie con $\left[C_2 \frac{m}{2} \right]$. Su $z'_{0\pi}$ es casi constante e igual a $\sqrt{L_1/C_2}$ en el 85 % de la banda.
- **Normalización:** se fijan dos normas *adimensionales*, de impedancia a y de frecuencia N , dividiendo cada referencia por su unidad:

$$a = \frac{R_L}{1\Omega}, \quad N = \frac{\omega_c}{1\frac{\text{rad}}{\text{s}}} \text{ (PB/PA)} \quad \text{ó} \quad N = \frac{\omega_2 - \omega_1}{1\frac{\text{rad}}{\text{s}}} \text{ (PBanda/SBanda)}.$$

Al ser las normas adimensionales, los elementos *normalizados conservan sus unidades* (henrios y faradios). Se normaliza y se desnormaliza con:

$$\bar{L} = L \frac{N}{a}, \quad \bar{C} = C a N, \quad \bar{R} = \frac{R}{a} \quad \Longleftrightarrow \quad L = \frac{\bar{L} a}{N}, \quad C = \frac{\bar{C}}{a N}, \quad R = \bar{R} a.$$

- **Transformación a pasaaltos (inversión $s = 1/s'$):** invierte el eje de frecuencias, de modo que la banda pasante del pasabajos ($0 < \omega' < \omega_c$) se mapea en la del pasaaltos ($\omega_c < \omega < \infty$). En los elementos: un inductor $s' L \rightarrow \frac{L}{s} = \frac{1}{s(1/L)}$, esto es un *capacitor* $1/L$; un capacitor $\frac{1}{s' C} \rightarrow \frac{s}{C} = s(1/C)$, esto es un *inductor* $1/C$. En síntesis, cada inductor se vuelve capacitor y cada capacitor inductor, con valor recíproco.

- **Transformación cuadrática (pasabanda desde PB, supprimebanda desde PA):** $s' = s + \frac{\omega_0^2}{s}$, con $\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$ el centro *geométrico* de la banda y ancho de banda normalizado = 1 (por eso $\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2$). El centro de la banda del prototipo ($\omega' = 0$) se mapea en $\omega = \omega_0$ y los cortes $\omega' = \pm 1$ en ω_1 y ω_2 . La clave es *dónde* se aplica la sustitución: la rama serie se describe por su impedancia y la derivación por su admitancia, y en ambos casos s' se reemplaza en una suma de dos términos, lo que genera una rama resonante:

- rama serie —inductor—: $z = s' L \rightarrow sL + \frac{\omega_0^2 L}{s} = sL + \frac{1}{s(1/\omega_0^2 L)}$, o sea L en *serie* con $C = \frac{1}{\omega_0^2 L} \Rightarrow$ resonante *serie*;
- rama derivación —capacitor—: $y = s' C \rightarrow sC + \frac{\omega_0^2 C}{s} = sC + \frac{1}{s(1/\omega_0^2 C)}$, o sea C en *paralelo* con $L = \frac{1}{\omega_0^2 C} \Rightarrow$ resonante *paralelo*.

Cada par L - C resuena en ω_0 (pues $1/\sqrt{LC} = \omega_0$), reproduciendo en torno a ω_0 el comportamiento que el elemento original tenía en el centro de la banda del prototipo. La regla (inductor $\rightarrow$ serie, capacitor $\rightarrow$ paralelo) es *universal*: para el supprimebanda se aplica la *misma* transformación al pasaaltos, y como éste tiene C en serie y L en derivación, la rama serie resulta un resonante *paralelo* y la derivación uno *serie* (no cambia la regla, cambia el prototipo de partida).

Nota

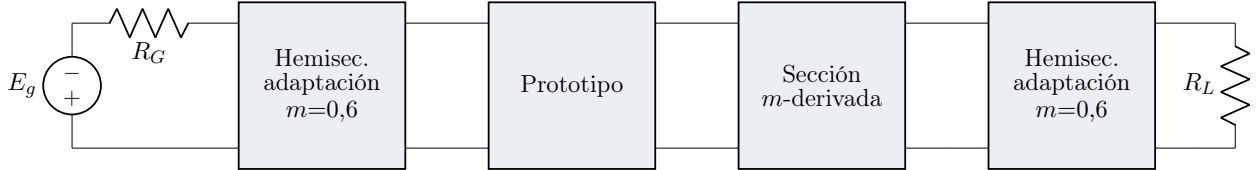
Convención de la rama serie. El libro reporta directamente el valor *colocado* en cada brazo serie ($L_1/2$ en el prototipo, $m L_1/2$ en la m -derivada y en la hemisección). Las respuestas oficiales de la guía, en cambio, tabulan la rama serie sin dividir (la reactancia completa L_1 ó $m L_1$) y aclaran que “los valores finales de la rama serie se obtienen dividiendo por dos”. Conviene tener presente la diferencia: la rama serie de una **sección completa** (T) es z_1 , *repartida* en dos brazos de $z_1/2$ (la guía tabula z_1 , el valor sin dividir; cada brazo colocado es $z_1/2$). Esos dos brazos *no* están en serie entre sí: entre ellos se conecta la rama derivación, que deriva parte de la corriente. En una **media sección** (hemisección) hay un *único* brazo $z_1/2$, y el valor tabulado por la guía es sólo el doble del colocado.

Ejercicio 1. Esquema de un filtro completo (Teoría Imagen).

Enunciado. Esquematizar el diseño de un filtro completo según la Teoría Imagen.

Un filtro completo se arma en cascada con *adaptación imagen* entre secciones. El núcleo es **al menos una sección prototipo** (da la atenuación lejos del corte); se agrega una **sección m -derivada** (con m pequeño) para estrechar la transición cerca de ω_c , y **no pueden faltar las dos hemisecciones de adaptación**

($m = 0,6$). Cada hemisección es media sección L , un cuadripolo *asimétrico* con una impedancia imagen distinta en cada puerto: por su **cara T** (impedancia imagen z_{0T}) empalma con la cadena interna de secciones — prototipo y m -derivada van en configuración T y presentan z_{0T} en sus bornes —, y por su **cara π** (impedancia imagen $z_{0\pi}$) se conecta a las resistencias de terminación R_L . El valor $m = 0,6$ es precisamente el que vuelve $z_{0\pi}$ casi constante e igual a $R = \sqrt{L_1/C_2}$ en el grueso de la banda (mientras que z_{0T} del prototipo varía mucho con la frecuencia); así la cara π adapta bien a la resistencia real y la cara T mantiene la continuidad de impedancia imagen hacia adentro:



Cada bloque es un cuadripolo L - C no disipativo. Al adaptar por impedancia imagen no hay reflexiones en las uniones, de modo que las *funciones de propagación se suman*: con $\theta = \alpha + j\beta$, $\theta_{\text{total}} = \theta_1 + \dots + \theta_n$ y, por lo tanto, las atenuaciones α (en dB/Np) se suman. Esto es la transferencia imagen en cascada del Capítulo 3,

$$G(s) = \frac{V_2}{V_1} \frac{V_3}{V_2} \dots \frac{V_{n+1}}{V_n} = \sqrt{\frac{z_{In+1}}{z_{I1}}} e^{-(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)} ;$$

las relaciones de tensión se *multiplican* (y las raíces de impedancia se cancelan telescópicamente), lo que en el exponente equivale a *sumar* los θ_i . Así se combina la buena transición de la m -derivada con la buena atenuación lejana del prototipo.

Ejercicio 2. Prototipo pasabajos T: $\omega_c = 20,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $R_L = 500 \Omega$.

Enunciado. Calcular el prototipo de un filtro pasabajo de configuración “T” con los siguientes parámetros: $\omega_c = 20,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ y $R_L = 500 \Omega$.

Lo resolvemos *desde las ecuaciones originales* del Capítulo 4, sin partir de la fórmula ya despejada. En la sección prototipo pasabajos T las reactancias de la rama serie y la rama derivación son

$$X_1 = \omega L_1 , \quad X_2 = -\frac{1}{\omega C_2} .$$

(i) **Condición de corte** ($X_1 = -4X_2$). La frecuencia de corte es aquella para la cual $X_1 = -4X_2$:

$$\omega_c L_1 = \frac{4}{\omega_c C_2} \implies \omega_c^2 = \frac{4}{L_1 C_2} \implies \boxed{L_1 C_2 = \frac{4}{\omega_c^2}} \quad \left(\text{equivale a } \omega_c = \frac{2}{\sqrt{L_1 C_2}} \right) .$$

(ii) **Impedancia característica en la banda** (adaptación a R_L). La impedancia característica de la sección T,

$$z_{0T} = \sqrt{z_1 z_2 + \frac{z_1^2}{4}} = \sqrt{\frac{L_1}{C_2} - \frac{\omega^2 L_1^2}{4}} = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2} ,$$

vale $\sqrt{L_1/C_2}$ en el extremo de banda ($\omega \rightarrow 0$). La teoría imagen exige adaptar esa impedancia nominal a la resistencia de terminación, de modo que

$$\boxed{\sqrt{\frac{L_1}{C_2}} = R = R_L} \implies \frac{L_1}{C_2} = R^2 .$$

(iii) **Despeje.** Tenemos el producto y el cociente de L_1 y C_2 ; multiplicando y dividiendo ambas ecuaciones:

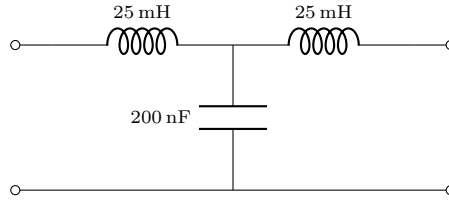
$$L_1^2 = (L_1 C_2) \frac{L_1}{C_2} = \frac{4}{\omega_c^2} R^2 \Rightarrow L_1 = \frac{2R}{\omega_c}, \quad C_2^2 = \frac{L_1 C_2}{L_1/C_2} = \frac{4}{\omega_c^2 R^2} \Rightarrow C_2 = \frac{2}{R \omega_c}.$$

Reemplazando $R = R_L = 500 \, \Omega$ y $\omega_c = 20,000 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$:

$$L_1 = \frac{2R}{\omega_c} = \frac{2 \cdot 500}{20,000} = 0,05 \, \text{H} = \boxed{50 \, \text{mH}}$$

$$C_2 = \frac{2}{R \omega_c} = \frac{2}{500 \cdot 20,000} = 2 \times 10^{-7} \, \text{F} = \boxed{200 \, \text{nF}}$$

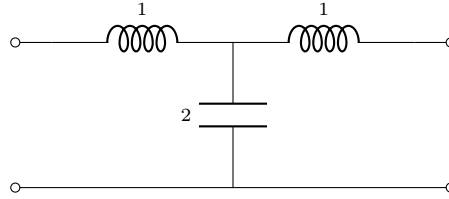
La rama serie se reparte en dos brazos de $L_1/2 = 25 \, \text{mH}$:



Ejercicio 3. Mismo prototipo, partiendo del circuito normalizado.

Enunciado. Calcular el ejercicio anterior partiendo del circuito normalizado.

El prototipo pasabajos *normalizado* ($\omega_c = 1$, $R_L = 1$) tiene $\bar{L}_1 = 2 \, \text{H}$, $\bar{C}_2 = 2 \, \text{F}$ (ramas serie $\bar{L}_1/2 = 1 \, \text{H}$):



Tomamos las normas (números adimensionales) $a = R_L/1 \, \Omega = 500$ y $N = \omega_c/1 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 20,000$ y desnormalizamos ($\bar{L}_1, \bar{C}_2$ ya están en H y F):

$$L_1 = \frac{\bar{L}_1 a}{N} = \frac{2 \cdot 500}{20,000} = 0,05 \, \text{H} = 50 \, \text{mH} \Rightarrow \frac{L_1}{2} = 25 \, \text{mH}$$

$$C_2 = \frac{\bar{C}_2}{a N} = \frac{2}{500 \cdot 20,000} = 200 \, \text{nF}$$

Idéntico al Ejercicio 2, como debía ser.

Ejercicio 4. Sección m -derivada del prototipo anterior, $\omega_\infty = 22,500 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Enunciado. Tomando el prototipo del ejercicio N° 2, diseñar la sección m -derivada para una frecuencia de atenuación infinita $\omega_\infty = 22,500 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Coficiente de derivación. La relación entre m y la frecuencia de atenuación infinita es

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega_\infty} \right)^2}.$$

Reemplazando $\omega_c = 20,000$ y $\omega_\infty = 22,500 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$:

$$\left(\frac{\omega_c}{\omega_\infty}\right)^2 = \left(\frac{20,000}{22,500}\right)^2 = 0,790 \Rightarrow m = \sqrt{1 - 0,790} = \sqrt{0,210} = 0,458 \quad (1 - m^2 = 0,790).$$

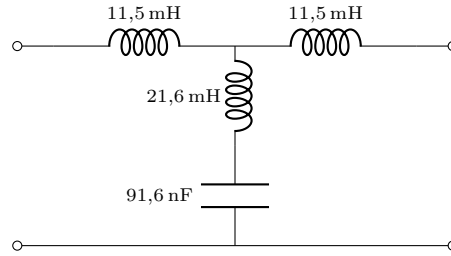
Elementos de la sección m -derivada serie (a partir de $L_1 = 50 \text{ mH}$, $C_2 = 200 \text{ nF}$):

Rama serie (cada brazo): $m \frac{L_1}{2} = 0,458 \cdot 25 \text{ mH} = \boxed{11,5 \text{ mH}}$

Derivación (inductor): $L_1 \frac{1 - m^2}{4m} = 50 \text{ mH} \cdot \frac{0,790}{4 \cdot 0,458} = 50 \cdot 0,431 \text{ mH} = \boxed{21,6 \text{ mH}}$

Derivación (capacitor): $m C_2 = 0,458 \cdot 200 \text{ nF} = \boxed{91,6 \text{ nF}}$

Por ser sección completa (T), la rama serie se reparte en *dos* brazos de 11,5 mH ($z_1/2$ cada uno); la guía la tabula sin dividir, $mL_1 = 23 \text{ mH}$.



A la frecuencia ω_∞ la rama derivación entra en resonancia (cortocircuito a masa) y la salida se anula: aparece el cero de transmisión.

Ejercicio 5. Hemisección de adaptación correspondiente ($m = 0,6$).

Enunciado. Calcular la hemi-sección de adaptación correspondiente al ejercicio anterior.

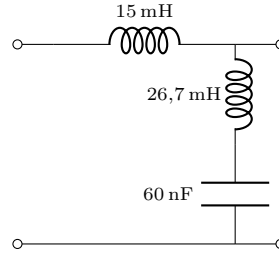
La hemisección de adaptación es media sección L con $m = 0,6$ (el valor que hace $z'_{0\pi}$ prácticamente constante en la banda). Se obtiene cortando la sección completa por la mitad: la rama serie queda como un *único* brazo ($z'_1/2 = m z_1/2$), no repartida en dos como en la sección completa, mientras que la rama derivación *duplica* la impedancia z'_2 de la sección completa (su inductor se duplica y su capacitor se reduce a la mitad). Con $L_1 = 50 \text{ mH}$, $C_2 = 200 \text{ nF}$ y $1 - m^2 = 0,64$:

Rama serie (único brazo): $m \frac{L_1}{2} = 0,6 \cdot 25 \text{ mH} = \boxed{15 \text{ mH}}$

Derivación (inductor): $L_1 \frac{1 - m^2}{2m} = 50 \text{ mH} \cdot \frac{0,64}{1,2} = \boxed{26,7 \text{ mH}}$

Derivación (capacitor): $C_2 \frac{m}{2} = 200 \text{ nF} \cdot 0,3 = \boxed{60 \text{ nF}}$

La guía tabula la rama serie como $L_1 = 30 \text{ mH}$ (valor sin dividir; el brazo colocado es la mitad, 15 mH, según la convención indicada al inicio).



(Las dos hemisecciones $m = 0,6$ de las terminaciones equivalen a una sección m -derivada completa, que aporta un cero de transmisión lejano.)

Ejercicio 6. Transformaciones de frecuencia a partir del pasabajos.

Enunciado. A partir del filtro pasabajos obtener, mediante la transformación en frecuencia:

- un pasaaltos, especificando la transformación de elementos, la frecuencia de corte, el ancho de banda y la impedancia característica;
- un pasabanda.

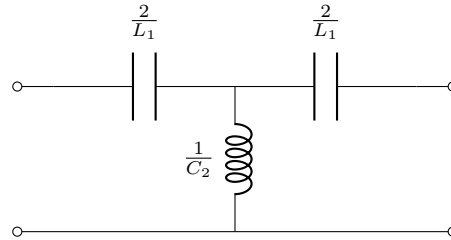
a) Pasaaltos — inversión $s = 1/s'$.

La transformación de los elementos surge de aplicar $s = 1/s'$ a las impedancias:

$$s'L \rightarrow \frac{L}{s} = \frac{1}{s(1/L)} \quad (\text{capacitor } 1/L), \quad \frac{1}{s'C} \rightarrow \frac{s}{C} = s(1/C) \quad (\text{inductor } 1/C).$$

Cada *inductor* se vuelve un *capacitor* y cada *capacitor* un *inductor*. Sobre el prototipo pasabajos (ramas serie $L_1/2$, derivación C_2):

$$\frac{L_1}{2} \rightarrow C_1 = \frac{2}{L_1} \quad (\text{cada brazo serie}), \quad C_2 \rightarrow L_2 = \frac{1}{C_2} \quad (\text{derivación}).$$



La inversión *preserva la banda*: la característica pasante del pasabajos ($0 < \omega' < \omega_c$) se mapea en la del pasaaltos ($\omega_c < \omega < \infty$). Llamamos $C_1 = 1/L_1$ y $L_2 = 1/C_2$ al inductor de derivación. Las reactancias de la rama serie y de la rama derivación son

$$z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}, \quad X_1 = -\frac{1}{\omega C_1}; \quad z_2 = j\omega L_2, \quad X_2 = \omega L_2.$$

A partir de ellas *deducimos* los tres parámetros pedidos.

Frecuencia de corte. De la condición de corte $X_1 = -4X_2$:

$$\frac{1}{\omega_c C_1} = 4\omega_c L_2 \Rightarrow \omega_c^2 = \frac{1}{4L_2 C_1} \Rightarrow \boxed{\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{L_2 C_1}}}$$

Impedancia característica. De la sección T,

$$z_{0T} = \sqrt{z_1 z_2 + \frac{z_1^2}{4}} = \sqrt{\frac{L_2}{C_1} - \frac{1}{4\omega^2 C_1^2}},$$

real en la banda pasante. Cuando $\omega \rightarrow \infty$ los capacitores serie son cortocircuitos y el segundo término se anula, quedando la impedancia nominal

$$z_{0T}(\infty) = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} = R \quad (\text{y } z_{0T} = 0 \text{ en } \omega = \omega_c, \text{ lo que reobtiene el corte}).$$

Ancho de banda. El pasaaltos pasa desde ω_c hasta infinito, de modo que su banda pasante —y por tanto su ancho de banda AB— es

$$\text{AB} : (\omega_c ; \infty) \quad (\text{teóricamente infinito}).$$

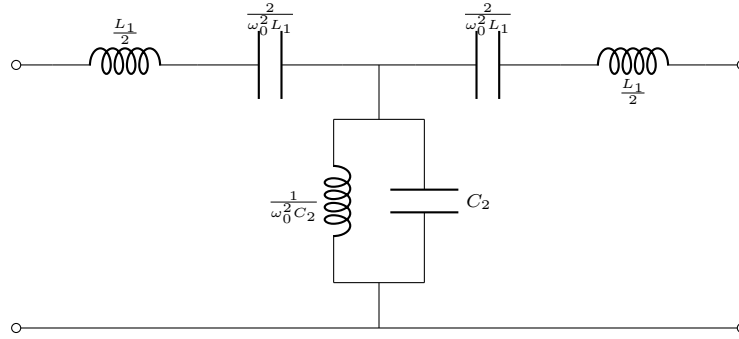
El Ejercicio 7 aplica estas mismas deducciones a un caso numérico.

b) Pasabanda — transformación cuadrática $s' = s + \frac{\omega_0^2}{s}$.

Con $\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$ (centro geométrico) y ancho de banda normalizado = 1. La transformación de los elementos es:

$$s' L \rightarrow s L + \frac{1}{s \frac{1}{\omega_0^2 L}} \quad (\text{serie } L-C), \quad s' C \rightarrow s C + \frac{1}{s \frac{1}{\omega_0^2 C}} \quad (\text{paralelo } L-C).$$

El inductor serie pasa a un resonante *serie* y el capacitor derivación a un resonante *paralelo*, ambos sintonizados en ω_0 . El prototipo pasabanda T resulta:



A partir de la transformación para régimen sinusoidal permanente, $\bar{\omega}' = \bar{\omega} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}}$, deducimos —igual que en el pasaaltos— las frecuencias de corte, el ancho de banda y la impedancia característica del pasabanda.

Frecuencias de corte. Los cortes del prototipo $\bar{\omega}' = \pm 1$ se mapean resolviendo $\bar{\omega} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}} = \pm 1$, o sea $\bar{\omega}^2 \mp \bar{\omega} - \bar{\omega}_0^2 = 0$:

$$\bar{\omega}_2 = 0,5 + \sqrt{0,25 + \bar{\omega}_0^2}$$

$$\bar{\omega}_1 = -0,5 + \sqrt{0,25 + \bar{\omega}_0^2}$$

(raíces positivas), que verifican $\bar{\omega}_1 \bar{\omega}_2 = \bar{\omega}_0^2$ —centro geométrico, $\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$ — y $\bar{\omega}_2 - \bar{\omega}_1 = 1$.

Ancho de banda. Es la diferencia de cortes; normalizado vale 1 y real coincide con la norma de frecuencia:

$$\text{AB} = \omega_2 - \omega_1 = N$$

Impedancia característica. Conviene ver *por qué* alcanza con sustituir $\bar{\omega}' \rightarrow \bar{\omega} - \bar{\omega}_0^2/\bar{\omega}$ en la z_{0T} del prototipo. La impedancia característica depende de la frecuencia *sólo a través de las reactancias* de las dos ramas, pues $z_{0T} = \sqrt{z_1 z_2 + \frac{z_1^2}{4}}$. Basta entonces ver cómo se transforma cada reactancia.

Rama serie. En el prototipo es un inductor, $z_1 = j\bar{\omega}'\bar{L}$. Transformada, es $\bar{L}$ en serie con $\bar{C} = 1/(\bar{\omega}_0^2\bar{L})$; su impedancia a la frecuencia $\bar{\omega}$ del pasabanda es

$$z_1(\bar{\omega}) = j\bar{\omega}\bar{L} + \frac{1}{j\bar{\omega}\bar{C}} = j\bar{\omega}\bar{L} + \frac{\bar{\omega}_0^2\bar{L}}{j\bar{\omega}} = j\bar{L}\left(\bar{\omega} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}}\right) = j\bar{L}\bar{\omega}'.$$

Es decir: la rama serie transformada tiene en $\bar{\omega}$ la *misma reactancia* que la del prototipo en la frecuencia imagen $\bar{\omega}'$.

Rama derivación. En el prototipo es un capacitor; trabajamos con su admitancia, $y_2 = j\bar{\omega}'\bar{C}_2$. Transformada, es $\bar{C}_2$ en paralelo con $\bar{L} = 1/(\bar{\omega}_0^2\bar{C}_2)$, de admitancia

$$y_2(\bar{\omega}) = j\bar{\omega}\bar{C}_2 + \frac{1}{j\bar{\omega}\bar{L}} = j\bar{C}_2\left(\bar{\omega} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}}\right) = j\bar{C}_2\bar{\omega}',$$

o sea $z_2(\bar{\omega}) = z_2(\bar{\omega}')|_{\text{proto}}$ también.

Conclusión. La z_{0T} del *prototipo pasabajos* la calculamos en el Ejercicio 2:

$$z_{0T}^{\text{proto}}(\omega') = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}} \sqrt{1 - \left(\frac{\omega'}{\omega_c}\right)^2} \xrightarrow[\omega_c \rightarrow 1]{\text{normalizando}} R\sqrt{1 - \bar{\omega}'^2} \quad \left(R = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}}\right).$$

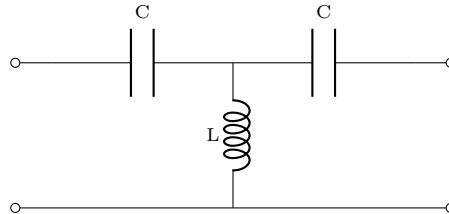
Como las dos reactancias del pasabanda en $\bar{\omega}$ coinciden con las del prototipo en $\bar{\omega}' = \bar{\omega} - \bar{\omega}_0^2/\bar{\omega}$, *cualquier* función de ellas —en particular esa z_{0T} — hereda la sustitución $\bar{\omega}' \rightarrow \bar{\omega} - \bar{\omega}_0^2/\bar{\omega}$:

$$z_{0T}^{\text{PB}}(\bar{\omega}) = z_{0T}^{\text{proto}}(\bar{\omega}') \implies \boxed{z_{0T}(\omega) = R\sqrt{1 - \left(\bar{\omega} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}}\right)^2}}$$

con $R = \sqrt{L_1/C_2} = R_L$. Esto *es* lo que significa una “transformación de frecuencia”: la curva reactancia–frecuencia del prototipo —y con ella z_{0T} — se vuelve a leer a través del cambio $\bar{\omega} \mapsto \bar{\omega}'$. Es real en la banda: vale la nominal R en el centro ω_0 ($\bar{\omega}' = 0$) y se anula en los cortes ω_1, ω_2 ($\bar{\omega}' = \pm 1$). El producto $z_1 z_2 = k^2 = L_1/C_2$ se conserva, por eso la impedancia nominal sigue siendo R_L .

Ejercicio 7. Prototipo pasaaltos dado: $C = 10^{-7} \text{ F}$, hallar L y ω_c .

Enunciado. El circuito de la figura representa el prototipo de un filtro pasa altos imagen, donde $C = 10^{-7} \text{ F}$:



Calcular:

- el valor del elemento “ L ” sabiendo que la impedancia característica $z_{0T}(\infty) = 100 \, \Omega$ cuando $\omega \rightarrow \infty$;
- la frecuencia de corte ω_c .

La rama serie tiene un capacitor C en cada brazo de la T (la impedancia de cada brazo es $z_1/2 = \frac{1}{j\omega C}$), de modo que la impedancia $z_1 = \frac{2}{j\omega C}$, y la derivación es $z_2 = j\omega L$. La impedancia característica de la sección T:

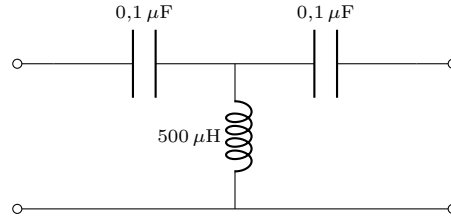
$$z_{0T} = \sqrt{z_1 z_2 + \frac{z_1^2}{4}} = \sqrt{\frac{2L}{C} + \frac{1}{4} \left(\frac{2}{j\omega C} \right)^2} = \sqrt{\frac{2L}{C} - \frac{1}{\omega^2 C^2}}.$$

a) Cuando $\omega \rightarrow \infty$ el segundo término se anula:

$$z_{0T}(\infty) = \sqrt{\frac{2L}{C}} = 100 \, \Omega \Rightarrow \frac{2L}{C} = 10^4 \Rightarrow L = \frac{10^4 C}{2} = 5000 \cdot 10^{-7} \, \text{H} = \boxed{500 \, \mu\text{H}}.$$

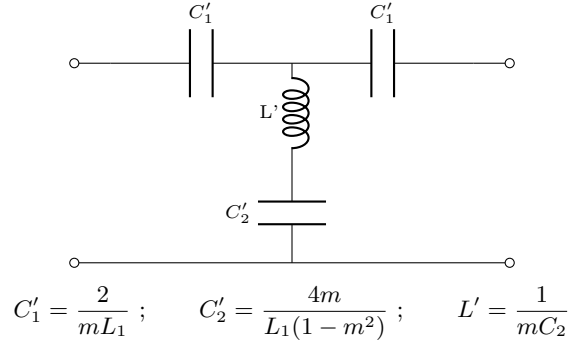
b) La frecuencia de corte sale de la condición $X_1 = -4X_2$, con las reactancias de la sección pasaaltos $X_1 = -\frac{2}{\omega C}$ (rama serie) y $X_2 = \omega L$ (rama derivación):

$$-\frac{2}{\omega_c C} = -4\omega_c L \Rightarrow \omega_c^2 = \frac{1}{2LC} \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{\sqrt{2LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 5 \times 10^{-4} \cdot 10^{-7}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-10}}} = \boxed{100,000 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}}.$$



Ejercicio 8. Hemisección de la sección m -derivada pasaaltos normalizada.

Enunciado. Dado el circuito m -derivada normalizado de un filtro pasaalto (designados como C'_1 , L' , C'_2), calcular la hemisección. Determinar los valores normalizados.



Tener en cuenta que los valores del pasabajos normalizado son: $L_1 = 2$; $C_2 = 2$ y $\omega_\infty = \sqrt{1-m^2}$.

Partimos del pasabajos normalizado ($L_1 = 2$, $C_2 = 2$) y de $m = 0,6$ (valor de adaptación). Los elementos de la sección m -derivada pasaaltos son los dados en el enunciado:

$$C'_1 = \frac{2}{mL_1} = \frac{2}{0,6 \cdot 2} = 1,67 \, \text{F}, \quad L' = \frac{1}{mC_2} = \frac{1}{0,6 \cdot 2} = 0,83 \, \text{H}, \quad C'_2 = \frac{4m}{L_1(1-m^2)} = \frac{2,4}{2 \cdot 0,64} = 1,875 \, \text{F}.$$

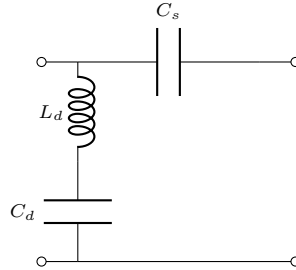
La hemisección se obtiene cortando la sección T m -derivada por su rama derivación. El brazo serie queda igual ($z_1/2 = C'_1$), y la rama derivación *duplica su impedancia* ($2z_2$): el inductor se duplica y el capacitor se

reduce a la mitad. Por lo tanto:

$$C_s = C'_1 = \frac{2}{mL_1} = 1,67 \text{ F}$$

$$L_d = 2L' = \frac{2}{mC_2} = 1,67 \text{ H}$$

$$C_d = \frac{C'_2}{2} = \frac{2m}{(1-m^2)L_1} = 0,94 \text{ F}$$



Los valores quedan en forma *normalizada* (Farad y Henry); para un caso real se desnormalizan con las normas $a = R_L/1 \Omega$ y $N = \omega_c/1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Ejercicio 9. Filtro completo pasabanda: $R_L = 600 \Omega$, $\omega_1 = 45,000$, $\omega_2 = 90,000$, $\omega_{\infty 1} = 38,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Enunciado. Calcular un filtro completo pasabanda con $R_L = 600 \Omega$; $\omega_1 = 45,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$; $\omega_2 = 90,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$; $\omega_{\infty 1} = 38,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

Normas y constantes. Para pasabanda la norma de frecuencia es el ancho de banda y la de impedancia R_L , ambas como números adimensionales:

$$N = \frac{\omega_2 - \omega_1}{1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 45,000, \quad a = \frac{R_L}{1 \Omega} = 600.$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} = \sqrt{45,000 \cdot 90,000} = 63,640 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \bar{\omega}_0^2 = \frac{\omega_1 \omega_2}{N^2} = \frac{4,05 \times 10^9}{(45,000)^2} = 2,0.$$

Factores de desnormalización ($\bar{L}, \bar{C}$ en H y F): $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 13,33 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 37,04 \text{ nF}$.

Prototipo. Tomamos directamente el modelo normalizado del prototipo pasabanda T del paquete de modelos del Cap. 4 (*no* rehacemos la transformación de frecuencia: ya está hecha allí, de una vez para siempre). En función de $\bar{\omega}_0$, el modelo da: rama serie —cada brazo— un resonante *serie* con $\bar{L} = 1$ y $\bar{C} = \frac{1}{\bar{\omega}_0^2}$; rama

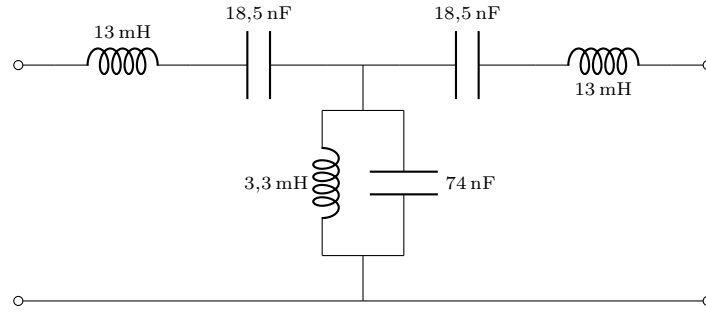
derivación un resonante *paralelo* con $\bar{L} = \frac{1}{2\bar{\omega}_0^2}$ y $\bar{C} = 2$. Con $\bar{\omega}_0^2 = 2$:

Rama serie (cada brazo): $\bar{L} = 1$, $\bar{C} = \frac{1}{\bar{\omega}_0^2} = 0,5$ (resonante serie)

Derivación: $\bar{L} = \frac{1}{2\bar{\omega}_0^2} = 0,25$, $\bar{C} = 2$ (resonante paralelo)

Desnormalizamos con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 13,33 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 37,04 \text{ nF}$:

$$\begin{array}{ll} L_1 = 1 \cdot 13,33 = 13 \text{ mH} & C_1 = 0,5 \cdot 37,04 = 18,5 \text{ nF} \quad (\text{rama serie}) \\ L_2 = 0,25 \cdot 13,33 = 3,3 \text{ mH} & C_2 = 2 \cdot 37,04 = 74 \text{ nF} \quad (\text{derivación}) \end{array}$$



Sección m -derivada.

Coeficiente m . La frecuencia de cero $\omega_{\infty 1} = 38,000$ se normaliza con N : $\bar{\omega}_{\infty} = 38,000/45,000 = 0,844$ ($\bar{\omega}_{\infty}^2 = 0,713$). En el pasabajos de partida el cero cae en $\bar{\omega}'_{\infty} = 1/\sqrt{1-m^2}$, y ese $\bar{\omega}'_{\infty}$ es la *imagen* por la transformación cuadrática de la frecuencia real $\bar{\omega}_{\infty}$, esto es $\bar{\omega}'_{\infty} = \bar{\omega}_{\infty} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}_{\infty}}$. Como la característica del pasabajos es función *par* de $\bar{\omega}'$ (el cero existe en $\pm\bar{\omega}'_{\infty}$), la igualdad vale *en módulo*; acá hace falta: $\omega_{\infty 1}$ está por debajo de la banda y la imagen da negativa ($0,844 - 2/0,844 = -1,525$). Igualamos en módulo y elevamos al cuadrado:

$$\frac{1}{\sqrt{1-m^2}} = \left| \bar{\omega}_{\infty} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}_{\infty}} \right| = \frac{|\bar{\omega}_{\infty}^2 - \bar{\omega}_0^2|}{\bar{\omega}_{\infty}} \Rightarrow 1 - m^2 = \frac{\bar{\omega}_{\infty}^2}{(\bar{\omega}_{\infty}^2 - \bar{\omega}_0^2)^2},$$

que es exactamente la fórmula del Cap. 4 (Modelos Normalizados):

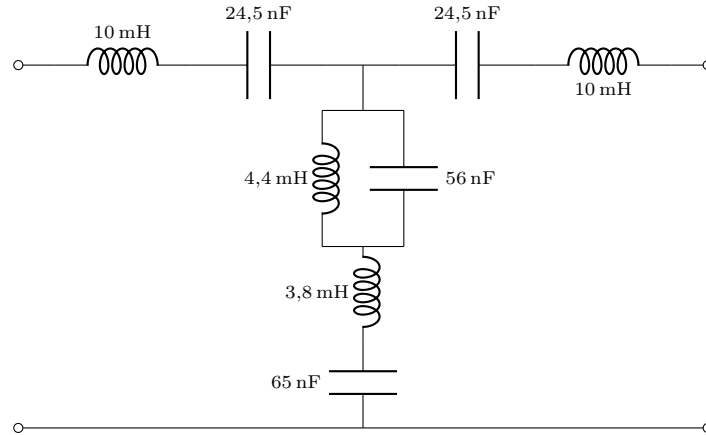
$$m = \sqrt{1 - \frac{\bar{\omega}_{\infty}^2}{(\bar{\omega}_{\infty}^2 - \bar{\omega}_0^2)^2}} = \sqrt{1 - \frac{0,713}{(0,713 - 2)^2}} = \sqrt{1 - \frac{0,713}{1,656}} = \sqrt{0,569} = 0,755 \quad (1 - m^2 = 0,431).$$

Elementos. Tomamos el modelo normalizado del m -derivado pasabanda T (Cap. 4). En función de m y $\bar{\omega}_0$:
 rama serie —cada brazo— un resonante *serie* con $\bar{L} = m$ y $\bar{C} = \frac{1}{\bar{\omega}_0^2 m}$; en la derivación, un bloque resonante *paralelo* ($\bar{L} = \frac{1}{2\bar{\omega}_0^2 m}$, $\bar{C} = 2m$) en serie con un bloque resonante *serie* ($\bar{C} = \frac{2m}{\bar{\omega}_0^2(1-m^2)}$, $\bar{L} = \frac{1-m^2}{2m}$). Con $m = 0,755$ y $\bar{\omega}_0^2 = 2$:

$$\begin{aligned} \bar{L} = m = 0,755 & & \bar{C} = \frac{1}{\bar{\omega}_0^2 m} = 0,662 & \text{(rama serie)} \\ \bar{L} = \frac{1}{2\bar{\omega}_0^2 m} = 0,331 & & \bar{C} = 2m = 1,51 & \text{(bloque paralelo)} \\ \bar{C} = \frac{2m}{\bar{\omega}_0^2(1-m^2)} = 1,752 & & \bar{L} = \frac{1-m^2}{2m} = 0,285 & \text{(bloque serie)} \end{aligned}$$

Desnormalizando con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 13,33 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{a N} = \bar{C} \cdot 37,04 \text{ nF}$:

$$\begin{aligned} L_1 = 0,755 \cdot 13,33 &= 10 \text{ mH} & C_1 = 0,662 \cdot 37,04 &= 24,5 \text{ nF} & \text{(rama serie)} \\ L_2 = 0,331 \cdot 13,33 &= 4,4 \text{ mH} & C_2 = 1,51 \cdot 37,04 &= 56 \text{ nF} & \text{(bloque paralelo)} \\ L_3 = 0,285 \cdot 13,33 &= 3,8 \text{ mH} & C_3 = 1,752 \cdot 37,04 &= 65 \text{ nF} & \text{(bloque serie)} \end{aligned}$$

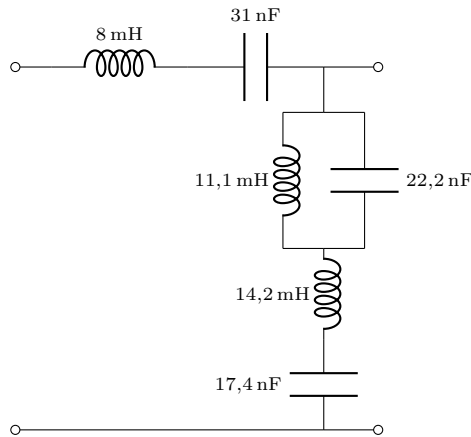


Hemisección de adaptación ($m = 0,6$). Las dos hemisecciones de adaptación equivalen a una sección m -derivada completa de $m = 0,6$ (Cap. 4); por eso la obtenemos *bisecando* el modelo m -derivado pasabanda con $m = 0,6$: la rama serie queda en un *único* brazo (el del modelo) y la rama derivación *duplica* su impedancia (en cada bloque resonante el inductor se duplica y el capacitor se reduce a la mitad). Con $\bar{\omega}_0^2 = 2$:

$$\begin{aligned} \bar{L} &= m = 0,6 & \bar{C} &= \frac{1}{\bar{\omega}_0^2 m} = 0,833 & (\text{rama serie, un brazo}) \\ \bar{L} &= 2 \cdot \frac{1}{2\bar{\omega}_0^2 m} = 0,833 & \bar{C} &= \frac{2m}{2} = 0,6 & (\text{deriv. paralelo, } 2z) \\ \bar{L} &= 2 \cdot \frac{1-m^2}{2m} = 1,067 & \bar{C} &= \frac{1}{2} \frac{2m}{\bar{\omega}_0^2(1-m^2)} = 0,469 & (\text{deriv. serie, } 2z) \end{aligned}$$

Desnormalizando con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 13,33 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 37,04 \text{ nF}$:

$$\begin{aligned} L_1 &= 0,6 \cdot 13,33 = 8 \text{ mH} & C_1 &= 0,833 \cdot 37,04 = 31 \text{ nF} & (\text{rama serie}) \\ L_2 &= 0,833 \cdot 13,33 = 11,1 \text{ mH} & C_2 &= 0,6 \cdot 37,04 = 22,2 \text{ nF} & (\text{paralelo}) \\ L_3 &= 1,067 \cdot 13,33 = 14,2 \text{ mH} & C_3 &= 0,469 \cdot 37,04 = 17,4 \text{ nF} & (\text{serie}) \end{aligned}$$



Nota

Verificación: en cada par L - C producto de la transformación debe cumplirse la resonancia en ω_0 ; p. ej. $L_2 C_2 = 11,1 \text{ mH} \cdot 22,2 \text{ nF}$ da $\omega = 1/\sqrt{L_2 C_2} \approx 63,700 \approx \omega_0$, y lo mismo para $L_3 C_3 = 14,2 \text{ mH} \cdot 17,4 \text{ nF}$.

Filtro completo: se conecta en cascada con adaptación imagen [Hemisec. $m=0,6$] – [Prototipo] – [m -derivada] – [Hemisec. $m=0,6$] entre R_G y R_L , según el esquema del Ejercicio 1.

Ejercicio 10. Filtro completo supprimebanda: $R_L = 75 \Omega$, $f_1 = 1,000$, $f_2 = 3,500$, $f_{\infty 2} = 3,100$ Hz.

Enunciado. Calcular un filtro completo supprimebanda con $R_L = 75 \Omega$; $f_1 = 1,000$ Hz; $f_2 = 3,500$ Hz; $f_{\infty 2} = 3,100$ Hz.

Datos en pulsación. $\omega_1 = 2\pi f_1 = 6,283$, $\omega_2 = 2\pi f_2 = 21,991$, $\omega_{\infty 2} = 2\pi f_{\infty 2} = 19,478 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.

$$N = \frac{\omega_2 - \omega_1}{1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = 2\pi(3,500 - 1,000) = 15,708, \quad a = \frac{R_L}{1 \Omega} = 75,$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} = 11,756 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad \bar{\omega}_0^2 = \frac{\omega_1 \omega_2}{N^2} = 0,560.$$

Factores de desnormalización ($\bar{L}, \bar{C}$ en H y F): $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 4,775$ mH y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 848,8$ nF.

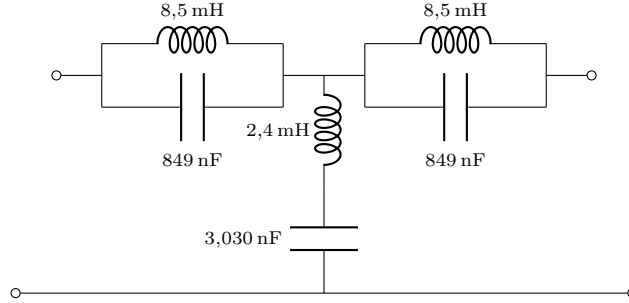
Prototipo. Tomamos el modelo normalizado del prototipo supprimebanda T del Cap. 4 (sin rehacer la transformación). En función de $\bar{\omega}_0$: rama serie —cada brazo— un resonante *paralelo* con $\bar{C} = 1$ y $\bar{L} = \frac{1}{\bar{\omega}_0^2}$; rama derivación un resonante *serie* con $\bar{L} = 0,5$ y $\bar{C} = \frac{2}{\bar{\omega}_0^2}$. Con $\bar{\omega}_0^2 = 0,560$:

Rama serie (cada brazo): $\bar{C} = 1$, $\bar{L} = \frac{1}{\bar{\omega}_0^2} = 1,786$ (resonante paralelo)

Derivación: $\bar{L} = 0,5$, $\bar{C} = \frac{2}{\bar{\omega}_0^2} = 3,571$ (resonante serie)

Desnormalizando con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 4,775$ mH y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 848,8$ nF:

$$\begin{array}{lll} L_1 = 1,786 \cdot 4,775 = 8,5 \text{ mH} & C_1 = 1 \cdot 848,8 = 849 \text{ nF} & (\text{serie: } L_1 \parallel C_1) \\ L_2 = 0,5 \cdot 4,775 = 2,4 \text{ mH} & C_2 = 3,571 \cdot 848,8 = 3,030 \text{ nF} & (\text{derivación serie}) \end{array}$$



Sección m -derivada. Con $\omega_{\infty 2}$ en la banda suprimida, $\bar{\omega}_{\infty} = 19,478/15,708 = 1,240$. Como el supprimebanda viene del *pasaaltos*, la relación de partida es $\bar{\omega}'_{\infty} = \sqrt{1 - m^2}$, que con la transformación cuadrática $\bar{\omega}'_{\infty} = \bar{\omega}_{\infty} - \bar{\omega}_0^2/\bar{\omega}_{\infty}$ da:

$$\begin{aligned} \sqrt{1 - m^2} &= \bar{\omega}_{\infty} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}_{\infty}} \Rightarrow m = \sqrt{1 - \left(\bar{\omega}_{\infty} - \frac{\bar{\omega}_0^2}{\bar{\omega}_{\infty}} \right)^2} \\ &= \sqrt{1 - \left(1,240 - \frac{0,560}{1,240} \right)^2} = \sqrt{1 - (0,788)^2} = \sqrt{0,379} = 0,615 \quad (1 - m^2 = 0,621). \end{aligned}$$

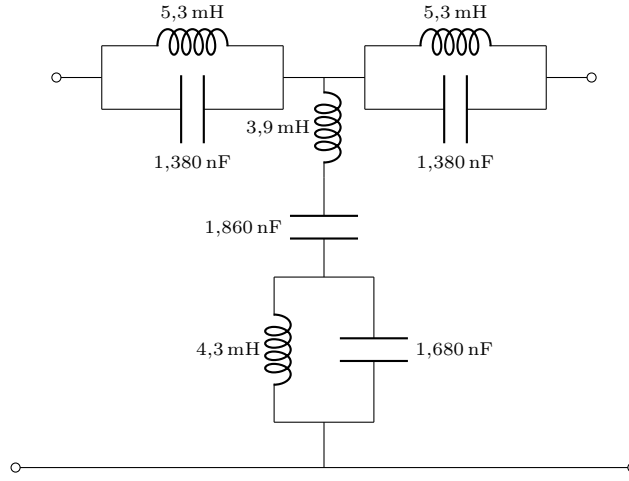
Tomamos el modelo normalizado del m -derivado supprimebanda T (Cap. 4). En función de m y $\bar{\omega}_0$: rama serie —cada brazo— un resonante *paralelo* con $\bar{C} = \frac{1}{m}$ y $\bar{L} = \frac{m}{\bar{\omega}_0^2}$; en la derivación, un bloque resonante *serie*

$(\bar{L} = \frac{1}{2m}, \bar{C} = \frac{2m}{\bar{\omega}_0^2})$ en serie con un bloque resonante *paralelo* ($\bar{C} = \frac{2m}{1-m^2}, \bar{L} = \frac{1-m^2}{2m\bar{\omega}_0^2}$). Con $m = 0,615$ y $\bar{\omega}_0^2 = 0,560$:

$$\begin{aligned} \bar{C} &= \frac{1}{m} = 1,626 & \bar{L} &= \frac{m}{\bar{\omega}_0^2} = 1,098 & (\text{rama serie}) \\ \bar{L} &= \frac{1}{2m} = 0,813 & \bar{C} &= \frac{2m}{\bar{\omega}_0^2} = 2,196 & (\text{bloque serie}) \\ \bar{C} &= \frac{2m}{1-m^2} = 1,981 & \bar{L} &= \frac{1-m^2}{2m\bar{\omega}_0^2} = 0,901 & (\text{bloque paralelo}) \end{aligned}$$

Desnormalizando con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 4,775 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 848,8 \text{ nF}$:

$$\begin{aligned} L_1 &= 1,098 \cdot 4,775 = 5,3 \text{ mH} & C_1 &= 1,626 \cdot 848,8 = 1,380 \text{ nF} & (\text{rama serie}) \\ L_2 &= 0,813 \cdot 4,775 = 3,9 \text{ mH} & C_2 &= 2,196 \cdot 848,8 = 1,860 \text{ nF} & (\text{bloque serie}) \\ L_3 &= 0,901 \cdot 4,775 = 4,3 \text{ mH} & C_3 &= 1,981 \cdot 848,8 = 1,680 \text{ nF} & (\text{bloque paralelo}) \end{aligned}$$



Hemisección de adaptación ($m = 0,6$). La obtenemos *bisecando* el modelo m -derivado suprimiebanda con $m = 0,6$: la rama serie queda en un *único* brazo (el del modelo) y la rama derivación *duplica* su impedancia (en cada bloque, inductor $\times 2$ y capacitor $\div 2$). Con $\bar{\omega}_0^2 = 0,560$:

$$\begin{aligned} \bar{C} &= \frac{1}{m} = 1,667 & \bar{L} &= \frac{m}{\bar{\omega}_0^2} = 1,071 & (\text{rama serie, un brazo}) \\ \bar{C} &= \frac{1}{2} \frac{2m}{1-m^2} = 0,938 & \bar{L} &= 2 \frac{1-m^2}{2m\bar{\omega}_0^2} = 1,905 & (\text{deriv. paralelo, } 2z) \\ \bar{L} &= 2 \frac{1}{2m} = 1,667 & \bar{C} &= \frac{1}{2} \frac{2m}{\bar{\omega}_0^2} = 1,071 & (\text{deriv. serie, } 2z) \end{aligned}$$

Desnormalizando con $L = \bar{L} \frac{a}{N} = \bar{L} \cdot 4,775 \text{ mH}$ y $C = \frac{\bar{C}}{aN} = \bar{C} \cdot 848,8 \text{ nF}$:

$$\begin{aligned} L_1 &= 1,071 \cdot 4,775 = 5,1 \text{ mH} & C_1 &= 1,667 \cdot 848,8 = 1,415 \text{ nF} & (\text{rama serie}) \\ L_2 &= 1,905 \cdot 4,775 = 9,1 \text{ mH} & C_2 &= 0,938 \cdot 848,8 = 796 \text{ nF} & (\text{deriv. paralelo}) \\ L_3 &= 1,667 \cdot 4,775 = 8,0 \text{ mH} & C_3 &= 1,071 \cdot 848,8 = 910 \text{ nF} & (\text{deriv. serie}) \end{aligned}$$

Nota

Verificación: cada par L - C resuena en $\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \approx 11,756 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, como debe ser.

Filtro completo: se conecta en cascada con adaptación imagen [Hemisecc. $m=0,6$] – [Prototipo] – [m -derivada] – [Hemisecc. $m=0,6$] entre R_G y $R_L = 75 \Omega$, según el esquema del Ejercicio 1.

